

Osnove statistike za društvene znanosti

Udžbenik za studente koji moraju razumjeti istraživanje

POGLAVLJE

Osnove statistike za društvene znanosti

Udžbenik

POGLAVLJE

Osnove statistike za društvene znanosti

Za studente koji moraju razumjeti istraživanje, a ne postati analitičari. Bez matematike iznad srednje škole i bez pretpostavljenog programiranja. Svaka ideja najprije se vidi kroz simulaciju, pa tek onda dobiva ime i formulu.

Počni čitati [Interakcije Uči uz AI](#)

Radna verzija

Osnove statistike za društvene znanosti

18 poglavlja

5 dijelova

17 interakcija

6 dodataka

§

Što knjiga obećava

Nakon čitanja student može kritički prosuditi statističku tvrdnju na koju naiđe u medijima, izvještaju ili odgovoru umjetne inteligencije. Može pošteno opisati i prikazati skup podataka. Može pročitati, protumačiti i skromno reproducirati zaključne analize koje prevladavaju u objavljenim društvenim znanostima. I može s AI asistentom raditi disciplinirano, prepuštajući mu računanje, a zadržavajući prosudbu, provjeru i odgovornost.

Dio I Statističko mišljenje Signal i šum, mjerenje i dizajn, i kako brojke zavode.

Dio II Opisivanje podataka Sažimanje, vizualizacija kao argument, povezanost.

Dio III Od uzorka do populacije Vjerojatnost koliko treba, uzorkovanje, procjena.

Dio IV Zaključivanje Logika testiranja, veličina učinka i snaga, kriza i obnova.

Dio V Modeli Kategorički podaci, usporedbe grupa, regresija, doba algoritama.

Završnica Vaše prvo istraživanje Jedno cjelovito vođeno istraživanje, od pitanja do izvještaja.

Predgovor

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO I: STATISTIČKO MIŠLJENJE

Zašto statistika

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simpsonov paradoks

Statički blizanac widgeta w01 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Mjerenje i istraživački dizajn

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Prikaz konfundera

Statički blizanac widgeta w02 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Kako brojke zavode

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač margine pogreške

Statički blizanac widgeta w03 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO II: OPISIVANJE PODATAKA

Sažimanje podataka

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Oblikovanje distribucije

Statički blizanac widgeta w04 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Vizualizacija kao argument

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Isti podaci, četiri grafa

Statički blizanac widgeta w05 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Povezanost

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Pogodi korelaciju

Statički blizanac widgeta w06 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO III: OD UZORKA DO POPULACIJE

Vjerojatnost koliko treba

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simulator novčića i A/B kampanje

Statički blizanac widgeta w07 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uzorkovanje

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — CLT stroj

Statički blizanac widgeta w08 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Procjena

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Hvatač intervala

Statički blizanac widgeta w09 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO IV: ZAKLJUČIVANJE

Logika testiranja

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simulator p-vrijednosti

Statički blizanac widgeta w10 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Veličina učinka i snaga

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač snage

Statički blizanac widgeta w11 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Kriza i obnova

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Pješčanik p-hakiranja

Statički blizanac widgeta w12 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO V: MODELI

Kategorički podaci

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Očekivano i opaženo

Statički blizanac widgeta w13 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uspoređivanje dviju grupa

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Uzorkivač dviju grupa

Statički blizanac widgeta w14 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uspoređivanje više grupa

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Dekompozicija varijance

Statički blizanac widgeta w15 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Regresija, opći okvir

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Regresijski pravac

Statički blizanac widgeta w16 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Statistika u doba algoritama

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač pravednosti

Statički blizanac widgeta w17 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

ZAVRŠNICA

Vaše prvo istraživanje

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NAĐITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Literatura

- Anscombe, F. J. 1973. „Graphs in Statistical Analysis“. *The American Statistician* 27 (1): 17–21.
- Barocas, Solon, Moritz Hardt, i Arvind Narayanan. 2023. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. MIT Press.
- Breiman, Leo. 2001. „Statistical Modeling: The Two Cultures“. *Statistical Science* 16 (3): 199–231.
- Chouldechova, Alexandra. 2017. „Fair Prediction with Disparate Impact: A Study of Bias in Recidivism Prediction Instruments“. *Big Data* 5 (2): 153–63.
- Cohen, Jacob. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. izd. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- . 1994. „The Earth Is Round ($p < .05$)“. *American Psychologist* 49 (12): 997–1003.
- Cumming, Geoff. 2014. „The New Statistics: Why and How“. *Psychological Science* 25 (1): 7–29.
- Efron, B. 1979. „Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife“. *The Annals of Statistics* 7 (1): 1–26.
- Gelman, Andrew, i Eric Loken. 2013. „The Garden of Forking Paths: Why Multiple Comparisons Can Be a Problem, Even When There Is No ‚Fishing Expedition‘ or ‚p-Hacking‘ and the Research Hypothesis Was Posited Ahead of Time“.
- Ioannidis, John P. A. 2005. „Why Most Published Research Findings Are False“. *PLoS Medicine* 2 (8): e124.
- Navarro, Danielle. 2019. *Learning Statistics with R*. <https://learningstatisticswithr.com/>.
- Open Science Collaboration. 2015. „Estimating the Reproducibility of Psychological Science“. *Science* 349 (6251): aac4716.
- Simmons, Joseph P., Leif D. Nelson, i Uri Simonsohn. 2011. „False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant“. *Psychological Science* 22 (11): 1359–66.
- Simpson, E. H. 1951. „The Interpretation of Interaction in Contingency Tables“. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 13 (2): 238–41.
- Tufte, Edward R. 2001. *The Visual Display of Quantitative Information*. 2. izd. Cheshire, CT: Graphics Press.
- Tukey, John W. 1977. *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wasserstein, Ronald L., i Nicole A. Lazar. 2016. „The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose“. *The American Statistician* 70 (2): 129–33.

Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. 2. izd. Springer.

Dodatak A — R praktikum

Naslov prvog odjeljka

Dodatak B — Put bez koda

Naslov prvog odjeljka

Dodatak C — Katalog podataka

Naslov prvog odjeljka

Dodatak D — Koji test kada

Naslov prvog odjeljka

Dodatak E — Rječnik pojmova

Naslov prvog odjeljka

Dodatak F — Protokol za rad s asistentom

Naslov prvog odjeljka

KOLOFON

Osnove statistike za društvene znanosti

Luka Šikić

example.github.io/Statistika